13.5.8　福利经济学第二定理

福利经济学第一定理已经证明，任何瓦尔拉斯均衡都是帕累托最优的，但因为存在初始禀赋的不公平，其福利结果并不总是令人满意的。在图 13.8 中，瓦尔拉斯均衡点 E^* 显然受到了起始交易点 E 的影响。A、B 点之外的契约曲线上的点通过资源交易是达不到的，即便在这些点上的分配令社会更加满意（也许是因为人们的效用更加平等）。这正是福利经济学第二定理要强调的重点。它表述的是：对于任何帕累托最优的资源分配形式，都存在一组初始禀赋和一个相关的价格向量，使得这个分配是瓦尔拉斯均衡。或者换一种说法，只要初始禀赋作出相应调整，任何帕累托最优的资源分配都可以是瓦尔拉斯均衡。

用图示的方法证明福利经济学第二定理就应当足够了。图 13.9 保留了图 13.8 中的几个重要方面。给定初始禀赋点 E，任何自发的瓦尔拉斯均衡一定位于契约曲线上的 A 和 B 两点之间。假设均衡时的分配并不令人满意——或许是因为它包含了太多的效用不公平。假设帕累托最优分配 Q^* 是令社会满意的，但是根据初始禀赋点 E，它不可能达到。第二定理的表述是：可以画一条经过 Q^* 点的直线，这条直线与双方的无差异曲线相切于同一点，如图 13.9 中的 $P'P'$ 线所示。由于这条线的斜率表示了双方的交易意愿，因此线上任何一点都可以作为指向 Q^* 的交易的初始禀赋点。我们用 $\overline{Q}$ 表示这样的一点。如果一个仁慈的政府希望达到的瓦尔拉斯均衡点是 Q^*，那么它就可以通过转移支付使初始禀赋从 E 点移到 $\overline{Q}$ 点（这个过程会使 A 变好而 B 变糟）。

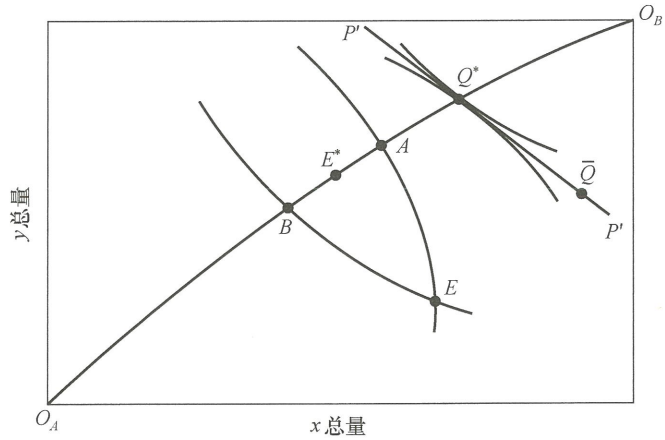


图 13.9　福利经济学第二定理

如果 Q^* 点被认为是社会最优的，那么这个分配可以通过价格线 $P'P'$ 上的任意初始禀赋点得到。移动 E 点至，比如 $\overline{Q}$ 点，需要初始禀赋的转移支付。

例 13.3　二人交换经济

为理解这些定理，考虑一个简单的两种商品二人交换模型。假设两种商品的总量是 $\bar{x} = \bar{y} = 1\,000$。消费者 A 的效用函数为柯布-道格拉斯形式：

$$U_A(x_A, y_A) = x_A^{2/3} y_A^{1/3} \tag{13.43}$$

消费者 B 的效用函数为：

$$U_B(x_B, y_B) = x_B^{1/3} y_B^{2/3} \tag{13.44}$$

由效用函数可以看出 A 相对更偏好 x，B 相对更偏好 y。因此，我们可以预测一种比较有效的配置方式是，给 A 相对更多的 x，给 B 相对更多的 y。为找出这种有效率的配置点，我们需要找

到一种方法，在给定B的任何效用水平时，使A的效用水平最大化。建立这个问题的拉格朗日表达式如下：

$$\mathscr{L}(x_A, y_A) = U_A(x_A, y_A) + \lambda[U_B(1\,000 - x_A, 1\,000 - y_A) - \overline{U}_B] \tag{13.45}$$

代入具体的效用函数，得到：

$$\mathscr{L}(x_A, y_A) = x_A^{2/3} y_A^{1/3} + \lambda[(1\,000 - x_A)^{1/3}(1\,000 - y_A)^{2/3} - \overline{U}_B] \tag{13.46}$$

求最大值的一阶条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_A} &= \frac{2}{3}\left(\frac{y_A}{x_A}\right)^{1/3} - \frac{\lambda}{3}\left(\frac{1\,000 - y_A}{1\,000 - x_A}\right)^{2/3} = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial y_A} &= \frac{1}{3}\left(\frac{x_A}{y_A}\right)^{2/3} - \frac{2\lambda}{3}\left(\frac{1\,000 - x_A}{1\,000 - y_A}\right)^{1/3} = 0 \end{aligned} \tag{13.47}$$

将λ项移到等式右侧，两式相除得到：

$$2\frac{y_A}{x_A} = \frac{1}{2} \times \frac{1\,000 - y_A}{1\,000 - x_A}$$

即

$$\frac{x_A}{1\,000 - x_A} = \frac{4y_A}{1\,000 - y_A} \tag{13.48}$$

这个等式为我们识别交换中的帕累托最优提供了依据。例如，令$x_A = x_B = 500$，代入(13.48)式中，有：

$$\frac{4y_A}{1000 - y_A} = 1$$

所以，有：

$$y_A = 200, y_B = 800 \tag{13.49}$$

这个分配更受B的喜爱。因为在契约曲线上的这一点，$U_A = 500^{2/3} \times 200^{1/3} = 369$，$U_B = 500^{1/3} \times 800^{2/3} = 683$。尽管$x$的数量根据假设是被平分了，但是由于效率的需要，更多商品y被分配给了B。

均衡价格比率 为计算交换曲线上这一点的均衡价格比率，我们需要知道两个消费者的边际替代率，对于A，有：

$$\text{MRS} = \frac{\partial U_A / \partial x_A}{\partial U_A / \partial y_A} = 2\frac{y_A}{x_A} = 2 \times \frac{200}{500} = 0.8 \tag{13.50}$$

对于B，有：

$$\text{MRS} = \frac{\partial U_B / \partial x_B}{\partial U_B / \partial y_B} = 0.5 \times \frac{y_B}{x_B} = 0.5 \times \frac{800}{500} = 0.8 \tag{13.51}$$

可以看出，两者的边际替代率相等(理应如此)，这意味着价格比率$p_x/p_y = 0.8$。

初始禀赋 由于均衡价格比率允许人们以8单位的y换取10单位的x，那么设计与这个帕累托最优一致的初始禀赋就是一件容易的事。例如，假设$\overline{x}_A = 350$，$\overline{y}_A = 320$；$\overline{x}_B = 650$，$\overline{y}_B = 680$。如果$p_x = 0.8$，$p_y = 1$，那么A的初始禀赋值为600。如果他将2/3的收入花费在商品x上，剩余的花费在商品y上，那么就会购买500单位x和200单位y，A的效用会从$U_A = 350^{2/3} \times 320^{1/3} = 340$增加到369。同样，B的初始禀赋值是1 200。如果他将1/3的收入用于购买x，剩余的用于购买y，他就会获得500单位x和800单位y。在这个过程中，B的效用从670增加到683。由此，从初始禀赋到契约曲线的交易确实使得双方都获益(正如图13.8所示)。

请回答:为什么 x 平分的假定使最后的均衡结果更受 B 的偏好?契约曲线上哪一点能为 A 和 B 提供相等的效用?在这一点上,价格比率等于多少?

13.5.9　社会福利函数

图 13.9 证明了在一个交换经济中存在许多帕累托最优分配。根据福利经济学第二定理,我们假定在瓦尔拉斯竞争性价格决定系统中,初始禀赋可以相应调整,因此能达到任何帕累托最优。这里的一个重要问题是,如何建立分配的选择标准。在这一部分,我们简要介绍这个主题的一条逻辑——社会福利函数的研究。简单地说,一个社会福利函数就是依据为个体提供的效用,对可能的资源分配方式进行排序的假定的方案。用数学形式表达为:

$$\text{社会福利} = \text{SW}[U_1(\boldsymbol{x}^1), U_2(\boldsymbol{x}^2), \cdots, U_m(\boldsymbol{x}^m)] \tag{13.52}$$

"社会规划者"的目标就是在 m 个个体中选择商品的分配方案,使得社会福利最大化。当然,这是一个纯概念上的做法——现实生活中,任何经济系统中都不存在清晰的人为的社会福利函数,并且我们严重怀疑这样一个函数能否从某种形式的民主进程中产生。[①] 即便如此,假定这样一个函数的存在还是能帮助我们弄清楚福利经济学中一些最棘手的难题。

我们从社会福利函数[(13.52)式]中观察到的第一点是,任何福利最大化的分配都是帕累托最优的。如果我们假设每个人的效用都是可测度的,那么很明显,任何有帕累托改进(使得一些人变好而另一些人不会变糟)的分配都不是福利最大化的。因此,福利最大化就是一个选择帕累托最优分配及相应的瓦尔拉斯价格体系的问题。

通过考虑社会福利函数的具体形式,我们可以更加深入地考察社会福利最大化的思想。特别地,如果效用可以测度,采用 CES 效用函数的形式最富有启发性:

$$\text{SW}(U_1, U_2, \cdots, U_m) = \frac{U_1^R}{R} + \frac{U_2^R}{R} + \cdots + \frac{U_m^R}{R}, \quad R \leqslant 1 \tag{13.53}$$

因为之前我们反复用到这个函数形式,所以它的性质我们应该很熟悉了。特别地,当 $R=1$ 时,函数变为:

$$\text{SW}(U_1, U_2, \cdots, U_m) = U_1 + U_2 + \cdots + U_m \tag{13.54}$$

因此,SW 是经济中个体效用的简单加总。这个社会福利函数有时被称作功利的福利函数(utilitarian function)。这个函数表示的是,无论效用(收入)在社会个体间如何分配,社会福利的判断标准都是个体效用(收入)的加总。

考虑另一种极端情形,$R=-\infty$。在这种情况下,社会福利函数有一个"固定比例"特征,因此(正如我们在许多其他应用中看到的):

$$\text{SW}(U_1, U_2, \cdots, U_m) = \min[U_1, U_2, \cdots, U_m] \tag{13.55}$$

此时的福利函数关注分配中情况最糟的那个人,并采用能使这个人获得最大效用的分配方式。这样的社会福利函数被称为最大化最小函数(maxmin function)。它的"出名"是因为哲学家约翰·罗尔斯(John Rawls),他的著名论证是:如果一个人不知道他最终将获得社会上的什么职位(即披着"无知的面纱"),他就应当采取"最大化最小"的行为模式,避免成为最差的人。[②] 第 7 章的分析表明,人们在进行社会选择时,也许不会这般厌恶风险。然而,罗尔斯对效用分配底层的关注或许是在纯粹功利性视角下思考社会福利的一剂良药。

---

① 从人们的偏好中建立社会福利函数,研究这个问题的可能性最早出现在 K. Arrow in *Social Choice and Individual Values*, 2nd ed. (New York: Wiley, 1963)。有大量的文献来源于阿罗(Arrow)的初始发现。

② J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).

当然，我们可以探索更多福利函数的可能形式。比如，练习题 13.14 着眼于社会福利函数和收入分配的一些联系。但是，如果这些函数只聚焦于交换经济，就会在很大程度上错过一个关键点。因为我们假设商品数量不变，所以在评价社会福利时，与生产积极性有关的问题尚未出现。实际上，任何通过税收和转移支付调节收入分配的尝试都必然会影响生产的积极性，从而影响埃奇沃思盒子的大小。因此，评价社会福利一定要学习如何权衡产品分配目标和生产水平目标。为实现这个可能性，我们一定要在一般均衡框架中引入生产。

13.6 生产和交换的数学模型

将生产引入前一节介绍的交换模型是一个相对简单的过程。首先，要对“商品”的定义加以扩展，使其包括生产要素。由此，我们可以假定在 n 种商品的清单中包括要素的价格，并且也是由一般均衡模型决定的。在一般均衡模型中，一些厂商使用的要素由另一些厂商生产。这些要素有的可能被消费者购买（比如厂商和个人都会使用小汽车），有的可能只作为中间产品（比如钢板只能用于生产小汽车而不能被消费者直接购买）。还有一些要素可能是个人初始禀赋的一部分。最重要的是，这是劳动供给在一般均衡中的处理方式。个人被赋予一个特定数量的劳动时数，他们既可以出售给公司，以工作的形式获得竞争性工资，也可以以“闲暇”的方式自己消费。在消费者做这些选择时，我们仍然假设他们是以效用最大化为目标的。①

假设有 r 家厂商进行生产，每个厂商都受生产函数的约束，这个约束来自投入产出的物理限制。根据惯例，厂商的产出是正的，投入是负的。利用这个定义，每个厂商的生产计划就可以表示为一个 $n\times 1$ 的列向量，记作 $\boldsymbol{y}^j(j=1,\cdots,r)$，其中既包含负投入，又包含正产出。厂商唯一能考虑的向量只有那些在现有的技术环境下使得投入产出可行的向量。有时为了方便，我们会假设每个厂商只生产一种商品。若是对生产的处理更加一般化，上述假设就不是必要的。

假定厂商是追求利润最大化的。同时假定生产函数足够凸，以保证对任何产出和投入价格都有唯一的利润最大化的点。上述假定排除了规模报酬递增和规模报酬不变的情形，因为这两者都不能保证利润最大化的唯一性。许多一般均衡模型是能处理“非唯一性”的问题的，但是过于复杂，在此不必介绍。有了以上这些假定，我们就可以将任何一家厂商的利润函数写为：

$$\begin{aligned}&\text{如果}\pi_j(\boldsymbol{p})\geqslant 0,\pi_j(\boldsymbol{p})=\boldsymbol{p}\boldsymbol{y}^j\\&\text{如果}\pi_j(\boldsymbol{p})<0,\boldsymbol{y}^j=0\end{aligned}\qquad(13.56)$$

于是，这个模型就有了一个“长期”的走向：当厂商赔钱时（在一个特定的价格下），它就会没有投入也没有产出。注意采用正产出和负投入的惯例是如何令利润函数的简洁表达成为可能的。②

13.6.1 预算约束和瓦尔拉斯定律

在交换模型中，个人的购买能力是由他的初始禀赋的价值决定的。一旦引入了厂商，我们就得考虑厂商的收入分配问题，即产权问题。为了达到这个目的，我们简单假设厂商总利润的 s_i（$\sum_{i=1}^{m}s_i=1$）是为每个人设定的份额。也就是说，每个人拥有一个“指数型基金”，用于索取总的厂商利润的 s_i。我们可以将个人的预算约束[（13.29）式]重新写成：

① 劳动供给理论的详细研究参见第 16 章。

② 正如我们在第 11 章中所看到的，利润函数是所有价格的一次齐次函数。因此，产出供给函数和投入需求函数都是所有价格的零次齐次函数，因为它们都是通过利润函数求偏导得到的。

$$\boldsymbol{p}\boldsymbol{x}^i = s_i \sum_{j=1}^{r} \boldsymbol{p}\boldsymbol{y}^j + \boldsymbol{p}\bar{\boldsymbol{x}}^i, \quad i = 1, \cdots, m \tag{13.57}$$

当然，如果所有公司都处于完全竞争行业的长期均衡点，则它们的利润都为零，(13.57)式中的预算约束又回到了(13.29)式中的模样。但是，考虑到长期均衡利润并没有使我们的模型复杂多少，我们还是会考虑这种可能。

在交换模型中，m 个预算约束的存在意味着对可能性价格的约束——这是瓦尔拉斯定律的一个推广。将(13.57)式的个人预算约束加总，得到：

$$\boldsymbol{p} \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p} \sum_{j=1}^{r} \boldsymbol{y}^j(\boldsymbol{p}) + \boldsymbol{p} \sum_{i=1}^{m} \bar{\boldsymbol{x}}^i \tag{13.58}$$

令 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p}) = \sum \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p})$，$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{p}) = \sum \boldsymbol{y}^j(\boldsymbol{p})$，$\bar{\boldsymbol{x}} = \sum \bar{\boldsymbol{x}}^i$，得到瓦尔拉斯定律的一个简单陈述：

$$\boldsymbol{p}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p}\boldsymbol{y}(\boldsymbol{p}) + \boldsymbol{p}\bar{\boldsymbol{x}} \tag{13.59}$$

注意，上述等式对任意价格向量都成立，因为它是在个人预算约束的基础上推导出来的。

13.6.2　瓦尔拉斯均衡

和之前一样，我们将瓦尔拉斯均衡价格向量($\boldsymbol{p}^*$)定义为一个能使所有市场同时达到供求平衡的价格集。数学上表述为：

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p}^*) = \boldsymbol{y}(\boldsymbol{p}^*) + \bar{\boldsymbol{x}} \tag{13.60}$$

初始禀赋继续在这个均衡中扮演重要角色。举个例子，正是个体的劳动禀赋为厂商的生产活动提供了最重要的投入。因此，均衡工资率的确定是在瓦尔拉斯条件下一般均衡模型的一个主要“产出”。或许这个模型最为重要的实际应用，是考察外生因素变化对均衡工资率的影响。

在交换经济的研究中，运用某种形式的不动点定理[①]证明满足(13.60)式中 n 个方程的均衡价格集的存在是可能的。受瓦尔拉斯定律的约束，这样一个均衡价格向量只对相对价格来说是唯一的——也就是说，任何绝对价格水平，只要它们之间的相对价格满足均衡比例，就能使市场达到均衡。从技术上来说，超额需求函数

$$\boldsymbol{z}(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{p}) - \boldsymbol{y}(\boldsymbol{p}) - \bar{\boldsymbol{x}} \tag{13.61}$$

是所有价格的零次齐次函数。因此，任何满足 $\boldsymbol{z}(\boldsymbol{p}^*) = \boldsymbol{0}$ 的价格向量都有一个性质，即对于 $t>0$，满足 $\boldsymbol{z}(t\boldsymbol{p}^*) = \boldsymbol{0}$。我们经常标准化价格使它们的和为 1。实际上还有许多其他标准化价格的方法。在宏观的一般均衡模型中，价格的绝对水平往往是由货币因素决定的。

13.6.3　加入生产的瓦尔拉斯模型中的福利经济学

将生产加入交换经济模型极大地增加了可分配资源的数量。我们可以通过图 13.10 来观察这一点。PP 线表明在两种商品经济中，当生产的基本要素禀赋固定时厂商的生产可能性边界。边界上的任意一点都是可行的。考虑 A 点，在这一点上，经济中的产出为 x_A 和 y_A。我们可以根据这个产量确定位于边界线之内的埃奇沃思盒子的长和宽。盒子中的任何一点都可以表示给定交换双方的偏好后，提供的商品的可行性分配。显然，生产可能性边界上的任意一点都可以给出类似的说法。

尽管有各种复杂的问题，福利经济学第一定理在有生产的一般均衡模型中仍然成立。当处于瓦尔拉斯均衡时，不存在其他市场机会(生产别的东西，或者重新分配可提供产品)使得某个人(或者一群人)状况变好的同时其他人的状况不会变糟。亚当·斯密的“看不见的手”的逻辑

---

① 一些示例性的证明参见 K. J. Arrow and F. H. Hahn, *General Competitive Analysis* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1971) chap. 5。

仍然使得所有互利的机会都被利用殆尽（部分原因是假设交易成本为零）。

和未引入生产的一般均衡模型一样，福利经济学第一定理的一般社会福利含义很模糊。当然还存在福利经济学第二定理，通过适当地调整初始禀赋，任何第一定理下的瓦尔拉斯均衡几乎都可以达到。我们还可以假设采取哪一种社会福利函数，但这样的做法大都很难对实际政策问题提供什么帮助。

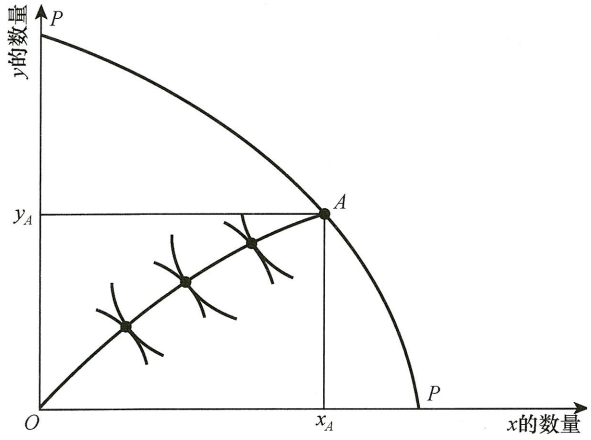


图 13.10　生产的引入增加可行性分配的数量

生产可能性边界 *PP* 上的任意一点都可以确定一个埃奇沃思盒子。

更有趣的还是用瓦尔拉斯机制判断试图实现特定社会福利目标的各种税收和转移支付政策的理论上的影响。在这种情况下（正如我们将要看到的），瓦尔拉斯模型强调市场间，特别是产品市场和要素市场间的相互联系，可以得出一些重要且惊人的结论。接下来，我们就来看看其中几个结论。

13.7　可计算的一般均衡模型

近年来，两个进步带动了一般均衡模型的飞速发展。第一，一般均衡理论本身得以扩展，融入了现实世界中市场的许多特征，比如不完全竞争、环境的外部性以及复杂的税收系统。一些包括不确定性的动态模型也得以发展，这些模型对宏观经济学的研究非常重要。第二，计算机技术和相关软件（处理一般均衡模型的软件）的迅速发展，使得包含任意商品数量和家庭类型的模型的处理可以实现。在这一节，我们将简要探索这些模型在概念方面的一些问题。[①] 而模型的一些重要应用将留在本章扩展部分。

13.7.1　一般均衡模型的结构

任何一般均衡模型的确定都要从定义模型中的产品数量开始。这些“产品”不仅包括最终的消费品，也包括用于其他商品的中间品（如资本设备）、生产性投入（如劳动或自然资源），以及政府生产的产品（公共品）。模型的目的是求得所有这些产品的均衡价格，并且研究当条件改变时均衡价格会如何变化。

一般均衡模型中的一些产品是由厂商生产的。生产这些产品的技术必须由生产函数确定。

① 问题的详细讨论参见 W. Nicholson and F. Westhoff, “General Equilibrium Models: Improving the Microeconomics Classroom,” *Journal of Economic Education* (Summer 2009): 297-314。

最常用的生产函数便是我们在第 9 章和第 10 章所学的 CES 函数，因为该函数可以很好地研究价格变化时投入要素的替代方式。一般地，当给定厂商生产函数以及它们面临的投入和产出价格时，我们就假定厂商是追求利润最大化的。

一般均衡模型中的需求是通过定义不同家庭类型的效用函数来确定的。效用被视为消费的产品和未投入市场的要素（比如未投入市场的可行性劳动被当作“闲暇”来消费）的函数。我们假设家庭是效用最大化的，他们的收入由他们向市场“出售”的要素数量和他们支付的税收或获得转移支付的数额所确定。

最后，一个完整的均衡模型还应当指明，当模型中存在税收时，政府是如何运行的，是用于转移支付，还是生产公共品（向它的消费者提供效用）。如果允许政府借债，模型中还应当明确债券市场。简而言之，模型必须能完整地描述表示经济特征的资源流动和收入使用在模型中的参与情况。

13.7.2　求解一般均衡模型

一旦技术（供给方）和偏好（需求方）确定，一般均衡模型的任务就是求解均衡价格和均衡数量。根据本章之前的证明，这样一个模型通常有解，但实际上找到这个解有时会很困难，尤其是当产品数量和家庭数量都很庞大时。求解通常是通过计算机模拟完成的，这种方法最初是由赫伯特·斯卡夫（Herbert Scarf）于 20 世纪 70 年代发明的，他通过模拟市场的运作方式来寻找市场均衡。[①] 也就是说，给定一个初始值，当市场中存在超额需求时价格上涨，存在过度供给时价格下降，直至超额需求为零时均衡出现。有时会出现多重均衡，但通常情况下，经济模型中的生产函数和效用函数的曲线曲率足以保证斯卡夫的模拟结果是唯一的。

13.7.3　一般均衡模型的经济见解

一般均衡模型提供了一些关于经济如何运行的见解，这些见解是第 12 章中局部均衡模型所不能得到的。其中一些重要见解如下：

- 模型中所有价格都是内生的。模型的外生变量是偏好和生产技术。
- 所有厂商和生产投入都归家庭所有，所有的收入也归家庭所有。
- 任何有政府参与的模型都必须明确税收是如何使用的，否则模型就不完整。
- 任何评估政策的“底线”都是家庭获得的效用。厂商和政府只是为了达到最终目的的中介。
- 所有的税收都会沿着某些维度扭曲经济决策。政府需要在税收带来的好处（生产公共品或促进转移支付）和税收扭曲带来的福利损失间进行权衡。

上述部分见解可在下面两个例子中得以说明。在后面的章节中，只要某个观点有利于更完整地理解一般均衡模型，我们都将再次回到这个话题上来。

例 13.4　一个简单的一般均衡模型

让我们来看一个简单的一般均衡模型，模型包括两种商品（x 和 y）、两个家庭、两种投入（资本 k 和劳动 l）。每个家庭都拥有资本和劳动的初始禀赋，并自己决定是保留还是向市场出售。

① Herbert Scarf and Terje Hansen, *On the Computation of Economic Equilibria* (New Haven, CT: Yale University Press, 1973).

两个家庭的初始禀赋分别记为 $\bar{k}_1, \bar{l}_1$ 和 $\bar{k}_2, \bar{l}_2$。家庭从消费他们所购买的商品和未向市场出售的劳动(即闲暇 $= \bar{l}_i - l_i$)中获得效用，他们的效用函数为柯布-道格拉斯效用函数：

$$U_1 = x_1^{0.5} y_1^{0.3} (\bar{l}_1 - l_1)^{0.2}, \quad U_2 = x_2^{0.4} y_2^{0.4} (\bar{l}_2 - l_2)^{0.2} \tag{13.62}$$

可以看出，家庭1比家庭2更偏好商品 x。注意，资本并没有直接出现在这些效用函数中。因此，每个家庭都将向市场提供所有的资本，但他们会保留部分劳动，因为闲暇能直接提供效用。

商品 x 和 y 的生产由简单的柯布-道格拉斯函数给出：

$$x = k_x^{0.2} l_x^{0.8}, \quad y = k_y^{0.8} l_y^{0.2} \tag{13.63}$$

因此，在这个模型中，x 的生产是相对劳动密集型的，y 的生产是相对资本密集型的。

为完成这个模型，我们必须确定资本和劳动的初始禀赋。假设：

$$\bar{k}_1 = 40, \bar{l}_1 = 24 \quad 和 \quad \bar{k}_2 = 10, \bar{l}_2 = 24 \tag{13.64}$$

尽管两个家庭有相等的劳动初始禀赋(即24个小时)，但家庭1比家庭2拥有多得多的资本。

基本情况模拟 (13.62)式至(13.64)式定义了在没有政府的情况下的完整一般均衡模型。模型的解包括家庭效用最大化和厂商利润最大化时的四个均衡价格(x, y, k 和 l)。[①] 由于任何一般均衡模型都只计算相对价格，因此我们很自然地采用了单位化的价格。这里我们假设所有价格的和为1，即：

$$p_x + p_y + p_k + p_l = 1 \tag{13.65}$$

计算后[②]得到：

$$p_x = 0.363, \quad p_y = 0.253, \quad p_k = 0.136, \quad p_l = 0.248 \tag{13.66}$$

在这组价格下，x 的产量为23.7，y 的产量为25.1。家庭1的效用最大化选择为：

$$x_1 = 15.7, \quad y_1 = 8.1, \quad \bar{l}_1 - l_1 = 24 - 14.8 = 9.2, \quad U_1 = 13.5 \tag{13.67}$$

家庭2的效用最大化选择为：

$$x_2 = 8.1, \quad y_2 = 11.6, \quad \bar{l}_2 - l_2 = 24 - 18.1 = 5.9, \quad U_2 = 8.75 \tag{13.68}$$

从上述结果中可观察到，与家庭2相比，家庭1消费的 x 更多，投入的劳动更少。这反映了在这个基本情况模拟中资本禀赋的巨大效应。在之后的几个模拟中，我们会再次回到这个基本情况。

请回答：你怎样证明该模型中的每个家庭都遵从了各自的预算约束？每个家庭的预算线所显示的预算分配是否受其效用曲线形状的影响？

例13.5 税收的超额负担

在第12章中我们证明了，由于税收的激励效应，税收可能会在其收入上增加一个超额负担。利用一般均衡模型，我们可以更加清楚地说明这个问题。特别地，假设在例13.4的经济中，政府对商品 x 征收0.4的从价税，这等于是在需求者的购买价格和供给者的接受价格[$p_x' = (1-t)p_x = 0.6p_x$]之间打进了一个“楔子”。为计算超额负担，我们必须明确税收收入发生了什么变化。为简便起见，我们假设税收收入以对半分的方式返还给两个家庭，其他条件均和例13.4中的一样。

① 由于厂商的生产函数是规模报酬不变的，达到均衡时，厂商利润为零，因此，在这个模型中，没有必要确定厂商的所有权。

② 有关这些计算的详细信息以及程序链接，参见 W. Nicholson and F. Westhoff, “General Equilibrium Models: Improving the Microeconomics Classroom,” *Journal of Economic Education* (Summer 2009): 297-314.

重新计算模型的均衡价格，得到：

$$p_x = 0.472,\ p_y = 0.218,\ p_k = 0.121,\ p_l = 0.188 \tag{13.69}$$

在这组价格下，x 的产量为 17.9，y 的产量为 28.8。很明显，资源配置更倾向于 y。尽管 x 对于消费者的相对价格（$=p_x/p_y=0.472/0.218=2.17$）显著提高了（例 13.4 中为 1.43），但厂商接受的价格比例（$0.6p_x/p_y=1.30$）却下降了。因此，我们可以预测，基于局部均衡分析，消费者会需要较少的 x，厂商也会生产较少的 x。然而，局部均衡分析既不能预测 y 的产量的增加（因为对消费者来说，y 的相对价格降低了，而对于生产者则正好相反），也不能预测投入的相对价格的降低（因为从整体上来说生产得更少了）。而两个家庭的一般均衡结果可以更加完整地描述税收带来的影响。此时，家庭 1 的税后分配为：

$$x_1 = 11.6, y_1 = 15.2, \bar{l}_1 - l_1 = 11.8, U_1 = 12.7 \tag{13.70}$$

家庭 2 的分配为：

$$x_2 = 6.3, y_2 = 13.6, \bar{l}_2 - l_2 = 7.9, U_2 = 8.96 \tag{13.71}$$

因此，征税使得家庭 1 的情况变糟了，效用从 13.5 降至 12.7。家庭 2 的情况在征税和税收返还后略微改善了，主要是因为家庭 2 获得的相对税收返还更多，税收收入主要来自家庭 1。尽管总效用下降了（通过局部均衡对税收超额负担的分析可知），但一般均衡分析让我们对税收的分配结果有了更清晰的认识。注意，劳动供给由于税收的存在而减少了：总的闲暇时间从 15.1（小时）增加到 19.7（小时）。因此，对商品 x 征收从价税对劳动供给造成了重大影响，这个影响在局部均衡模型中是完全看不见的。

请回答：在税收存在的前提下，有没有可能通过改变税收收入的分配，使两个家庭的情况都变好（相对例 13.4 来说）？

小结

亚当·斯密曾断言自由竞争的市场是最有效率的，本章从不同角度分析证实了他的猜想。我们建立了同时分析多个市场的一般均衡模型，并用该模型分析了几个关于社会福利的议题。现将本章重点归纳如下：

- 人们的偏好和社会生产技术的限制是构建一般均衡模型的根基。最简单的一个这样的模型是在只有两种商品的情况下，用一束表示偏好的无差异曲线和一条凹的生产可能性边界构成的。
- 多个竞争性市场的供求双方会根据价格的信息做边际上的调整，最终达到均衡状态。瓦尔拉斯定律证明了多个市场下这样的均衡价格一定存在（在大多数情况下）。
- 一般均衡模型通常可以通过计算机模拟来求解。一般均衡模型得到的结果可提供很多单一市场的局部均衡模型不能提供的经济见解。
- 市场上的竞争性价格将导致资源的配置达到帕累托最优的状态。这就是福利经济学第一定理。
- 影响竞争性市场发挥其有效配置资源能力的因素包括：① 市场力量；② 外部性；③ 公共品；④ 不完全信息。
- 完全竞争市场不一定会导致公平的资源配置结果，特别是初始禀赋相去甚远时更是如此。理论上，任何想要达到的分配结果都可以通过竞争性市场和初始禀赋的转移支付实现（福利经济学第二定理），但落实这样的转移支付政策会有各种各样的困难。

练习题

13.1

假定枪(x)与黄油(y)的生产可能性边界为：

$$x^2 + 2y^2 = 900$$

a. 请画出这个边界。

b. 如果个人在消费时总会保持 $y = 2x$ 的比例，那么会生产出多少 x 与 y？

c. 在问题 b 所描述的点上，RPT 为多大？在那一点上，是什么样的价格比率引致了生产？(通过研究 x 与 y 围绕最优点的微小变化应该可以大致算出这个斜率。)

d. 在问题 a 中的图上画出你的答案。

13.2

假定有两个人(史密斯与琼斯)，每个人都有 10 个小时的劳动，可以生产冰激凌(x)或鸡汤(y)。史密斯的效用函数为：

$$U_S = x^{0.3} y^{0.7}$$

琼斯的效用函数为：

$$U_J = x^{0.5} y^{0.5}$$

个人并不在意他生产的是 x 还是 y，并且每一种商品的生产函数为：

$$x = 2l \quad 和 \quad y = 3l$$

其中，l 是投入到每一种商品生产中的总劳动。请根据这些信息计算：

a. 价格比率 p_x/p_y 一定会是多少？

b. 在这个价格比率下，史密斯与琼斯会需要多少 x 和 y？提示：在此设工资等于 1。

c. 为了满足问题 b 中计算出来的需求，应怎样在 x 与 y 之间分配劳动？

13.3

考虑一个经济中仅有一种生产各商品的技术：

商品	食品	布匹
每单位产出中的劳动	1	1
每单位产出中的土地	2	1

a. 假设土地是无限的，但劳动等于 100，写下并画出生产可能性边界。

b. 假设劳动是无限的，但土地等于 150，写下并画出生产可能性边界。

c. 假设劳动等于 100 且土地等于 150，写下并画出生产可能性边界。提示：生产可能性边界的截距分别是多少？什么时候劳动会全部被用上？什么时候土地会全部被用上？什么时候两者均会被全部用上？

d. 解释为什么问题 c 中的生产可能性边界是凹的。

e. 画出问题 c 情况下食品的相对价格与产量的函数关系的图形。

f. 如果消费者坚持用 4 单位的食品去交换 5 单位的布匹，那么食品的相对价格是多少？为什么？

g. 解释为什么在价格比率 $p_F/p_C = 1.1$ 与 $p_F/p_C = 1.9$ 时产出是相同的。

h. 假设资本也是生产食品与布匹所需要的，而每单位食品与每单位布匹所需的资本分别为 0.8 和 0.9。这里共有 100 单位的资本。这时的生产可能性边界又会是什么样子的？在这种情况下回答 e 中的问题。

13.4

假设鲁宾孙·克鲁索生产与消费鱼(F)和椰子(C)。假设在某一个时期，他决定工作 200 小时，至于把这些时间用于捕鱼还是用于收椰子是无差别的。鲁宾孙的鱼产量为：

$$F = \sqrt{l_F}$$

椰子产量为：

$$C = \sqrt{l_C}$$

其中，l_F 与 l_C 分别为花在捕鱼和收椰子上的时间，结果有：

$$l_F + l_C = 200$$

鲁宾孙对于鱼与椰子的效用函数为：

$$效用 = \sqrt{F \cdot C}$$

a. 如果鲁宾孙无法与外界进行贸易，那么他将如何配置他的劳动？F 与 C 的最优水平是多少？他的效用是多少？鱼替代椰子的 RPT 是多少？

b. 假设贸易可以进行，且鲁宾孙能以 $p_F/p_C=2/1$ 的价格比率进行交易。如果他仍然按照问题 a 中的产量生产鱼与椰子，在给定上述贸易机会的情况下，他会作出什么样的消费选择？他的新的效用水平将是多少？

c. 如果鲁宾孙调整他的生产以利用世界价格的优势，问题 b 中的答案会有什么变化？

d. 把你的问题 a、b 与 c 中的结果用图形表示出来。

13.5

史密斯与琼斯被困于一个荒岛，每人手中都有几片火腿（H）与奶酪（C）。史密斯对吃特别挑剔，永远只按 2 片奶酪与 1 片火腿的固定比例进食。他的效用函数为 $U_S=\min(H, C/2)$。

琼斯的饮食习惯则灵活得多，他的效用函数为 $U_J=4H+3C$。食物总量为 100 片火腿、200 片奶酪。

a. 用埃奇沃思盒状图表示在以上条件下可能发生的各种交易情况。满足任何均衡状况的唯一的交换比率是什么？

b. 假设史密斯最初有 $40H$ 与 $80C$，均衡交换点是多少？

c. 假设史密斯最初有 $60H$ 与 $80C$，均衡交换点是多少？

d. 假设史密斯（二人中明显的强者）决定不按规则行事，那么最后的均衡点将会是怎么样的？

13.6

Ruritania 王国有两个地区 A 与 B，两种商品（x 与 y）在这两个地区都有生产。A 地区的生产函数为：

$$x_A=\sqrt{l_x}, y_A=\sqrt{l_y}$$

其中，l_x 与 l_y 分别是投在 x 和 y 生产上的劳动。A 地区共有 100 单位劳动，即 $l_x+l_y=100$。

B 地区有类似表达，生产函数为：

$$x_B=\frac{1}{2}\sqrt{l_x}, y_B=\frac{1}{2}\sqrt{l_y}$$

B 地区也有 100 单位劳动，即 $l_x+l_y=100$。

a. 计算 A 与 B 地区的生产可能性曲线。

b. 如果该国 A 与 B 地区的生产配置是有效的，则必须满足什么条件（假设劳动不能从一地转移至另一地）？

c. 计算该国的生产可能性曲线（假设两个地区的劳动不具有流动性）。如果 x 的产出为 12，那么该国能生产多少 y？提示：在这里图形分析可能会很有帮助。

13.7

运用本章脚注讨论的电脑模拟方法，计算下述变化对例 13.4 中模型的影响。对于每一个变化，描述模型最终达到的均衡结果并给出直观解释。

a. 家庭 1 的偏好发生改变，效用函数变为 $U_1=x_1^{0.6}y_1^{0.2}(\bar{l}_1-l_1)^{0.2}$。

b. 调换（13.58）式中的生产函数，使 x 成为资本密集型的商品。

c. 增加闲暇在每个家庭效用函数中的重要性。

分析问题

13.8　税收等价定理

运用本章脚注中的电脑模拟方法，证明在保证税收收入不变的前提下，对两种产品征收相同税率的从价税（即对 x 的税率和对 y 的税率一样）和对两种投入征收相同税率的从价税达到的均衡相同。注意：来自公共财政理论的税收等价定理说明，在达到同样均衡的情况下，既可以在产出方征税，也可以在投入方征税。

13.9　规模报酬和生产可能性边界

这个问题的目的是研究规模报酬、要素密集度与生产可能性边界的形状之间的关系。

假定配置在商品 x 与商品 y 的生产上的资本和劳动的供给是一定的，x 和 y 的生产函数分别为：

$$x=k^{\alpha}l^{\beta}, y=k^{\gamma}l^{\delta}$$

这里，参数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 在整个问题中会取不同的值。

可以用直觉、计算机，或者正式的数学方法去推导在下面的各种情况下 x 与 y 的生产可能性边界。

a. $\alpha=\beta=\gamma=\delta=1/2$。

b. $\alpha=\beta=1/2,\gamma=1/3,\delta=2/3$。

c. $\alpha=\beta=1/2,\gamma=\delta=2/3$。

d. $\alpha=\beta=\gamma=\delta=2/3$。

e. $\alpha=\beta=0.6,\gamma=0.2,\delta=1.0$。

f. $\alpha=\beta=0.7,\gamma=0.6,\delta=0.8$。

规模报酬递增总会使生产可能性边界为凸吗？请解释。

13.10 贸易定理

图13.2和图13.3建立的生产可能性边界可用于说明国际贸易理论中的三个重要定理。注意到效率曲线 O_xO_y 在埃奇沃思盒子的主对角线之上，这说明 x 的生产相对于 y 的生产始终是“资本密集型”的。也就是说，如果生产是有效率的，就有 $\left(\frac{k}{l}\right)_x>\left(\frac{k}{l}\right)_y$，不论生产的数量是多少。贸易定理假设价格比率 $p=p_x/p_y$ 是由国际市场决定的，国内经济必须根据这个比率作出调整(在贸易术语中，国家相对于世界来说是“小”的)。

a. 要素价格均等化定理：用图13.4说明国际价格比率 p 如何决定在埃奇沃思盒子中国内生产发生的位置，并说明要素价格比率 w/v 是如何决定的。如果生产函数在全世界都一样，那么这对全世界的相对要素价格来说意味着什么？

b. 斯托尔珀-萨缪尔森定理：价格 p 的上升将导致生产沿生产可能性边界向顺时针方向移动，从而使 x 的生产增加，y 的生产减少。运用埃奇沃思盒状图说明，这样的一个移动将使得两种产品的 k/l 都下降。解释为何 w/v 会下降。这对贸易关系的开放有什么意义(这通常是提高了一国用最充裕的投入集中生产的商品的价格)？

c. 罗布津斯基定理：假设 p 由外部市场决定且不变。证明 k 的增加将导致产出 x(资本密集型产品)的增加和 y(劳动密集型产品)的减少。

13.11 瓦尔拉斯定律的一个例子

假定在一个经济中只有三种商品(x_1,x_2,x_3)，对于 x_2 与 x_3 的超额需求函数为：

$$ED_2=-\frac{3p_2}{p_1}+\frac{2p_3}{p_1}-1$$

$$ED_3=-\frac{4p_2}{p_1}-\frac{2p_3}{p_1}-2$$

a. 请证明这些函数在 p_1,p_2 与 p_3 上是零次齐次的。

b. 运用瓦尔拉斯定律证明如果 $ED_2=ED_3=0$，那么 ED_1 也一定为0。你能否同样用瓦尔拉斯定律计算 ED_1？

c. 请解出有关均衡相对价格 p_2/p_1 与 p_3/p_1 的方程组。p_3/p_2 的均衡值是多少？

13.12 用微积分求解生产效率

在例13.3中我们证明了帕累托最优交换均衡可用一个受约束的最大化问题加以描述。这里，我们为包含生产方的经济提供了另外一个相似的说明。假设在两种商品经济中只有一个人，他的效用函数是 $U(x,y)$。并且假设生产可能性边界能写成隐函数的形式 $T(x,y)=0$。

a. 如果仍希望经济中的可用资源能在最大限度上得到利用，那么要解决的受约束的最优化问题是什么？

b. 在这个情形中，最大化的一阶条件是什么？

c. 完全竞争系统，即个人最大化效用，以及厂商在生产可能性边界内最大化利润，是如何实现问题b中描述的最优情形的？

d. 在什么情形下，问题b中的一阶条件实现不了效用最大化？

13.13 初始禀赋、均衡价格和福利经济学第一定理

在例13.3中，我们计算了可提供商品的一个最优配置，并找到了与这个最优配置相对应的价格比率。接着，我们找到了能达到这个均衡的初始禀赋。通过这种方法，例13.3阐述了福利经济学第二定理。我们也可以用同样的方法阐述福利经济学第一定理。假设个体A和B的效用函数与例13.3中的一样。

a. 证明每个人对于 x 和 y 的需求取决于这两种商品的相对价格和他们自己的初始禀

赋。出于简化的目的，令 $p_y=1$，p 为 x（相对于 y）的价格。于是，A 的初始禀赋的价值就可以写为 $p\bar{x}_A+\bar{y}_A$。

b. 运用均衡条件，即商品 x 和 y 的总需求等于总供给（假设 x 和 y 的供给量都为 1 000），求解均衡价格比率，这个比率是每个人拥有的初始商品数的函数（记住每个人拥有的每种商品的初始禀赋之和也为 1 000）。

c. 对于 $\bar{x}_A=\bar{y}_A=500$ 的情形，计算市场均衡结果并证明这个均衡是帕累托最优的。

d. 简要描述在这个模型中，初始禀赋的变化如何影响均衡价格。用几个数学实例说明你的结论。

13.14　社会福利函数和所得税

社会福利函数和最优税收负担分配的关系是福利经济学中的一个复杂问题。这里，我们将关注这个问题的几个小点。假设经济中有 m 个个体，每个个体的技术水平为 a_i，代表其赚钱的能力。为不失一般性，假设个体按照能力大小排序。税前收入由技术水平和努力程度 c_i 决定，c_i 对税收可能敏感，也可能不敏感。收入 $I_i=I(a_i,c_i)$。再假设努力的效用成本为 $\psi(c)$，$\psi'>0$，$\psi''<0$，$\psi(0)=0$。政府希望选择一套所得税和转移支付制度 $T(I)$，使得在有政府预算约束的情况下社会福利最大化。政府的预算约束满足 $\sum_{i=1}^{m}T(I_i)=R$（R 为提供必需的公共品所需要的资金）。

a. 假设每个人的收入与努力程度无关，且每个人的效用函数为 $u_i=u_i[I_i-T(I_i)-\psi(c)]$。证明对于 CES 社会福利函数，社会福利最大化需要收入的绝对公平，而不论函数的具体形式如何。［提示：对于某些个体，$T(I_i)$ 可能是负的。］

b. 现在假设个人收入受努力程度的影响。证明如果政府征税是基于 a_i 而非 I_i，问题 a 中的结论依然成立。

c. 从大体上证明，如果所得税基于可观察收入，那么个人的努力程度就会受到影响。

d. 当收入受努力程度影响时，最优税制结构的特征就会很复杂并且有悖于常理。戴蒙德[①]证明最优税制的边际税率应当呈 U 形，即对低收入和高收入的人征最高的税率。他表示，最优税制的最高边际税率应由下式决定：

$$T'(I_{\max})=\frac{(1+e_{L,W})(1-k_i)}{2e_{L,W}+(1+e_{L,W})(1-k_i)}$$

其中，$k_i(0\leqslant k_i\leqslant 1)$ 是社会福利函数中收入最高的人的相对权重，$e_{L,W}$ 是劳动供给对税后工资率的弹性。试对这两个参数模拟几个可能值，并描述最高边际税率应当为多少。对这些结果做直观的讨论。

推荐阅读材料

Arrow, K. J. and F. H. Hahn. *General Competitive Analysis*. Amsterdam: North-Holland, 1978, chaps. 1, 2, and 4.

该书对一般均衡分析的数学处理较为复杂，其中每一章都有很好的文字介绍。

Debreu, G. *Theory of Value*. New York: John Wiley & Sons, 1959.

该书是基本的参考，数学很难。有一章对数学工具的运用做了很好的入门性介绍。

Debreu, G. "Existence of Competitive Equilibrium." In K. J. Arrow and M. D. Intriligator, Eds., *Handbook of Mathematical Economics*. vol. 2. Amsterdam: North-Holland, 1982, pp. 697-743.

① P. Diamond, "Optimal Income Taxation: An Example with a U-shaped Pattern of Optimal Marginal Tax Rates," *American Economic Review* (March 1998): 83-93.

该文基于不动点定理证明了竞争性均衡的存在性，内容有相当的难度。本文包含一系列复杂的文献。

Ginsburgh, V. and M. Keyzer. *The Structure of Applied General Equilibrium Models*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

该书详细讨论了可计算一般均衡模型的运用问题，为实证文献提供了重要的参考线索。

Harberger, A. "The Incidence of the Corporate Income Tax." *Journal of Political Economy* (January/February 1962): 215-240.

该文很好地运用两部门一般均衡模型来研究税收对资本的最终负担。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995.

该书第四部分讲解了一般均衡分析。其中第17章(存在性)和第18章(一般均衡和博弈论)特别有用。第19章和第20章讲的内容是对本书本章内容的扩展，读者可参阅本章扩展部分。

Salanie, B. *Microeconomic Models of Market Failure*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

该书对福利经济学理论进行了很好的总结，并详细分析了外部性问题、公共品问题以及不完全信息问题。

Sen, A.K. *Collective Choice and Social Welfare*. San Francisco, CA: Holden-Day, 1970, chaps. 1 and 2.

该书是有关社会选择理论的基本参考书目。该书前面几章关于帕累托最优的意义和局限性的讨论颇为精辟。

扩展　可计算的一般均衡模型

正如我们在第13章中提到的，计算机技术的发展使得可计算的一般均衡(CGE)模型变得可行，并且做得越来越精细，以包含更多的细节。现在的模型已经可以包含数百个厂商和个人，每个厂商都有自己的生产函数，每个人也都有自己独特的效用函数。研究一般均衡问题时，需要先设定这些参数，然后把过去的经验数据代进去计算，把求出的数值解拿来和现实数据对比。这样几次"校准"模型后，它就能比较精确地反映现实经济，然后我们就能用它来分析某种经济政策的变动对整体经济会产生什么样的影响。这里，我们简单介绍一下CGE模型的几类应用。

E13.1　贸易模型

一般均衡模型最重要的一个应用就是分析贸易壁垒问题。因为关于贸易壁垒(或者削弱贸易壁垒)的影响是个很有争议的问题，而争论主要集中在它对实际工资的影响上，所以使用一般均衡模型分析这类问题最合适不过。

这样的模型有两个不寻常的特点。第一，模型一般是针对一种特定商品的国产货与进口货之间的矛盾，我们要在消费者的效用函数中反映出两类商品较大的差异性。也就是说，"美国纺织品"和"墨西哥纺织品"是两类不太相同的产品，尽管一般的贸易理论都认为它们是同质的。这是因为研究人员发现，只有当假设这两类商品的可替代性很有限时，模型才能比较准确地反映实际。

第二，它的生产部分用的是规模报酬递增的生产函数，因为规模效益正是小型经济体从贸易中获得的最主要的好处。但遗憾的是，使用规模报酬递增的假设，就意味着违背了完全竞争和价格接受者的假设。这样就要引入厂商定价的模型以及古诺不完全竞争模型(详见第15章)。

北美自由贸易

一些研究范围最广的CGE模型常被拿来分析北美自由贸易协定(NAFTA)的影响。每

个模型都得到了这样的结论:加入协定确实使每个国家的福利都得到了改善。墨西哥得利的主要原因是该协定降低了它和美国在钢铁及纺织品上的贸易壁垒,而加拿大得利主要是因为它的几个关键产业的规模效益。Brown(1992)用一系列 CGE 模型对北美自由贸易做了研究,得出的结论是所有国家因自由贸易得到的好处,大约相当于该国 GDP 的 2%—3%。虽然具体到美国,这种收益相对小了很多,但加入该协定使得本国的市场竞争加剧,这对整体经济福利起到了明显的改善作用。

E13.2　税收和转移支付

CGE 模型的第二类主要应用是预测税收政策和转移支付政策的潜在影响。用于此目的的模型在供给方面要做得很细致。比如,所得税的税率变化(包括增税和减税)在边际上对劳动供给有重要影响,而这种影响非常复杂,也只有一般均衡模型能够比较准确地模拟。再如,税收/转移支付政策还会影响到人们储蓄和投资的决策,这些都需要在模型中引入合适的细节才能实现(比如,为了研究退休金的政策,要把人群按年龄进行分类)。

荷兰的 MIMIC 模型

这类模型中最详尽的一个应该是荷兰中央计划委员会开发的,用来分析制度环境的 MIMIC 模型(the Micro Macro Model to Analyze the Institutional Context)。该模型比较强调社会福利,以及希望改善的一些社会问题(最明显的一条是失业,这一点在其他 CGE 模型中一般没有)。Gelauff 和 Graaflund(1994) 总结了这个模型的特点,并用它分析了荷兰 20 世纪 90 年代的税法改革对大批失业者和残疾人福利的潜在影响。

E13.3　环境问题模型

CGE 模型用来分析环境政策对经济的影响也非常好用。在这个模型里,我们主要考虑一种经济活动排放的污染物对其他经济活动的负作用。在给定我们要达到的改善环境的目标后(比如说减少排放某种污染物多少吨),我们可以用 CGE 模型计算能达到目的的各种不同方案的经济成本各是多少。用 CGE 模型的一个优越之处在于,通过其计算结果我们能看出环境政策造成的收入再分配是怎样的——这方面的问题在基于单个行业模型的研究中是看不出来的。

评估 CO_2 减排方案

很多能源在使用过程中都会排放 CO_2 气体,造成全球变暖的严重后果,所以针对减少这种温室气体排放而提出的政策有很多。由于这类政策造成的后果各不相同,且往往涉及很多方面,因此 CGE 模型是一种理想的分析工具。这类模型做得最好的是由经济合作与发展组织(OCED)开发的 GREEN(General Equilibrium Environmental)模型,它的基本结构框架是由 Burniaux, Nicoletti 和 Oliviera-Martins(1992)完成的。该模型模拟了欧洲国家关于减少 CO_2 排放可能采取的不同政策,比如 CO_2 税制,或者加强对汽车和发电厂排放的管制。结果显示,按照这些政策的预期力度,经济需要付出的成本相对不高,但是大部分政策都会产生不利的收入再分配效应。这样,就需要政府配合进行进一步的转移支付政策。

E13.4　地区和城市的模型

我们要介绍的 CGE 模型的最后一类应用是那些与空间维度关系密切的经济议题。对于这类问题,建模时要详细考虑各种商品的运输成本以及劳动力的流动性,因为这类问题分析的核心就是那些涉及交通运输的经济活动。在 CGE 模型中引入运输成本类似于增加额外的商品差异性,因为它使得本来应该是同质的商品的相对价格发生了变化。一个区域内的市场均衡结果对运输成本的具体分布是很敏感的。

政府采购的变动

地区 CGE 模型已经被广泛用于研究政府采购政策的变动对当地经济的作用。比如,Hoffmann, Robinson 和 Subramanian(1996)利用这一模型研究政府削减国防预算对加利福尼

亚州经济的影响。他们发现，这种影响的大小取决于技术工人流动的成本。Bernat 和 Hanson(1995)在研究美国政府削减对农业价格支持政策的预算时也得出了类似的结论。尽管这些削减政策会使整个经济更有效率，但也确实给农村经济带来了很大的负面冲击。

参考文献

Bernat, G. A. and K. Hanson. "Regional Impacts of Farm Programs: A Top-Down CGE Analysis." *Review of Regional Studies* (Winter 1995): 331-350.

Brown, D. K. "The Impact of North American Free Trade Area: Applied General Equilibrium Models." In N. Lus-tig, B. P. Bosworth and R. Z. Lawrence, Eds., *North American Free Trade: Assessing the Impact*. Washington, DC: Brookings Institution, 1992: 26-68.

Burniaux, J. M., G. Nicoletti and J. Oliviera-Martins. "GREEN: A Global Model for Quantifying the Costs of Policies to Curb CO_2 Emissions." *OECD Economic Studies* (Winter 1992): 49-92.

Gelauff, G. M. M. and J. J. Graaflund. *Modeling Welfare State Reform*. Amsterdam: North Holland, 1994.

Hoffmann, S., S. Robinson and S. Subramanian. "The Role of Defense Cuts in the California Recession: Computable General Equilibrium Models and Interstate Fair Mobility." *Journal of Regional Science* (November 1996): 571-595.

第6篇

市场力量

第14章　垄断

第15章　不完全竞争

第5篇最重要的一个假设就是供给和需求双方都是价格接受者，所有的经济行为人都不能对价格施加影响，在本篇我们将放松这一假设。当厂商有一定能力影响价格时，它们便不再把此价格当作决策中的固定参数，而是参与到利润最大化的决策过程中。通常来说，这意味着价格不再准确地反映边际成本，适用于竞争性市场的效率定理也不再成立。

我们从第14章开始对不完全竞争进行考察，从一种商品只有一个供给者的简单情形开始分析。这一供给者面对的是产品的整个需求曲线，并且可以选择其上的任意一点进行生产。其行为仅仅受其产品的需求曲线的约束，而不受竞争对手的行为制约。我们将看到，此时的供给者可以采取一些手段增加利润，比如采用不一样的定价策略，或改变产品的特点。虽然这些手段的确给垄断者带来了利润，但从总体上来说却给消费者带来了福利损失（相对于完全竞争）。

在第15章，我们从垄断这种相对简单的情形转向包含几个厂商的市场结构。正如我们将看到的，进一步增加供给者（即使仅限于双头垄断的两厂商模型）将使分析变得更复杂。因为在这种情况下，任何一个厂商面对的都不是整个市场需求曲线，而是一条由其自身产出决定的需求曲线，该需求曲线的性质部分由其竞争对手的行动所确定。厂商间的博弈通常会用到博弈论的有关知识，所以在这一章开始之前，读者最好回顾一下第8章出现的博弈论的基本知识。它的大致结论是：当市场中存在几个厂商时，市场结果将取决于它们之间的相互博弈。在大多数情形下，垄断市场中出现的效率低下的情况也会出现在不完全竞争市场中。

第14章　垄　　断

一个垄断厂商是指为某个市场提供所有供给的厂商。垄断厂商面对的是整个市场需求曲线。凭借对这条需求曲线的了解，垄断者作出生产多少产品的决策。与完全竞争市场中厂商的产出决策（对市场价格不产生影响）不同，垄断者的产出决策实际上将决定商品的价格。在这个意义上，垄断市场与完全竞争市场所刻画的是两种完全相反的极端情形。

定义

垄断市场　垄断就是某个市场只有一个供给者。该厂商可以选择在市场需求曲线上的任何一点进行生产。

有时将垄断视为具有设定价格的权力会更加方便。实际操作中，垄断者可以选择市场需求曲线上它所喜好的点进行生产。它可以决定价格或者产量，但不能同时决定二者。在本章，我们通常假设垄断者决定产量以使得利润最大化，然后市场价格由决定的产出水平确定。在某些地方，我们将重新讨论价格设定这一相对简单的问题。

14.1　进入壁垒

垄断存在的原因是其他厂商认为这一市场无利可图或者难以进入。因此，进入壁垒是所有垄断权力的根源。如果其他厂商能够进入一个市场，根据定义，这个市场就不再是一个垄断市场。一般来说有两类进入壁垒：技术壁垒与法律壁垒。

14.1.1　技术壁垒

一个主要的技术壁垒是商品的生产在一个大的产出水平范围内呈现边际（与平均）成本递减的情况。生产技术使得规模相对大的厂商成为低成本的生产者。在这种情况下（有时称之为自然垄断），一个厂商可能发现通过削减价格将其他厂商挤出该行业是有利可图的。同样，一旦建立起垄断，进入就很困难，因为新厂商生产规模相对较小，生产的平均成本相对较高。特别需要强调的是，成本递减的范围“很大”仅仅是相对于有关市场而言的，并不要求有一个成本递减范围的绝对尺度。例如，当与整个美国市场相比时，混凝土的生产和运送在一个较大的产出范围内呈现边际成本递减的状况并不存在。然而，在一个特定的小镇，边际成本递减就可以使垄断得以形成。该行业的高运输成本倾向于将一个市场与另一个市场隔离开来。

另一个垄断的技术基础是低成本生产技术的专有知识。但对害怕对手进入的垄断者而言，问题在于维持这项技术的独占性。除非这项技术受到专利保护（参见下文），否则维持独占性是

极其困难的。独特资源的拥有权(如矿产开采权或土地所有权)、特有的管理才能也可能成为维持垄断的基础。

14.1.2 法律壁垒

很多纯粹的垄断是由法律而不是由经济条件所带来的。一个由政府授予垄断地位的重要例子是通过专利对生产技术进行法律保护。一些盈利良好的产品，比如处方药、计算机芯片以及迪士尼动画电影等，都得以免于面对潜在模仿者的直接竞争(至少在一段时间内)。这些产品的基本技术被指定给唯一一个厂商拥有，垄断地位便得以形成。为政府授予的垄断地位辩护的理由是，专利和版权制度使创新更加有利可图，从而激励了创新。然而，创新行为所带来的收益是否超过垄断的成本是一个广受争议的问题。

第二个由法律创造的垄断的例子是授予一家厂商在一个市场提供某种服务的特许权。这些特许权被授予给公用事业(煤气与电力)、通信业、邮电业、一些电视台与电台以及其他类似行业。通常，进入限制会伴随着对特许厂商的最高价格限制。一个常用于支持特许权垄断的理由是与之有关的行业通常是自然垄断的——这一行业的平均成本在一个大的产出范围内是递减的，从而可以通过将行业变为一个垄断行业来最小化平均成本。公用事业与通信业常常被认为是很好的例子。无疑，那些平均成本递减直到覆盖全部可达范围的地方电力与电话服务网络就属于这种情况。但是最近长途电话业的放宽管制以及发电业的类似改革表明，即使是这些自然垄断的行业，也可以不必全部特许权化。此外，特许权的授予可能很大程度上是基于政治上的原因，美国的邮政业以及其他国家的若干国有产业(航空、电台与电视台、银行)似乎就是如此。

14.1.3 垄断者对壁垒的设立

虽然有一些进入壁垒是独立于垄断者自身行为的，但另一些壁垒则可能直接来自垄断者的行为。例如，厂商可能开发出特有的产品与技术并采取特别的手段防止竞争者仿造。或者，厂商可能会买断特有资源以阻止可能的竞争者进入。例如，戴比尔斯(De Beers)卡特尔控制了世界上大部分的金刚石矿。未来的垄断者可能请求政府帮助设置进入壁垒，可能说服政府立法限制新进入者，以便“维持一个有秩序的市场”，或者通过健康与安全立法提高潜在进入者的成本。鉴于垄断者既拥有其业务的专业知识，又有很强的动机去阻止新进入者，所以它非常有可能成功地设置这些进入壁垒。

一个垄断者设置进入壁垒可能要付出现实的资源成本。保守秘密、购买特有资源、进行政治游说都是有代价的行动。对于垄断的完整分析不仅包含成本最小化与产出选择的问题(与完全竞争条件下一样)，还包含设置进入壁垒所带来的利润最大化分析问题。然而，我们在这里不准备对这类问题进行很详细的考察。[①] 相反，我们将市场上存在的唯一一位供给者以及它的成本函数都看成是给定的。

14.2 利润最大化与产出选择

垄断者选择产量 Q 使得利润最大化：

$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q) = P(Q) \cdot Q - C(Q) \tag{14.1}$$

① 简单的处理参见 R. A. Posnet, “The Social Costs of Monopoly and Regulation,” *Journal of Political Economy* 83 (August 1975): 807-827。